
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- **RdA 1:** Identificar los conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
 - **Criterio 1.1:** Asocia las funciones de varias variables con su ley de asignación y su representación gráfica.
 - **Criterio 1.2:** Interpreta el concepto de derivada en varias variables y reconocer sus elementos y propiedades.
 - **Criterio 1.3:** Interpreta el concepto de integrales en varias variables y reconocer sus elementos y propiedades.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales, integrales de funciones vectoriales con el apoyo de asistentes computacionales.
 - **Criterio 2.1:** Determina dominios de funciones de varias variables a través de su representación gráfica o su ley de asignación.
 - **Criterio 2.2:** Calcula derivadas de funciones de varias variables.
 - **Criterio 2.3:** Calcula integrales de funciones de varias variables.
- **RdA 3:** Aplicar distintos tópicos del Cálculo Vectorial para la solución de problemas reales en diferentes contextos.
 - **Criterio 3.1:** Utiliza funciones de varias variables para modelar problemas.
 - **Criterio 3.2:** Emplea la derivada para resolver problemas de optimización.
 - **Criterio 3.3:** Emplea integrales múltiples para determinar áreas, superficies y volúmenes.

2. CONTENIDOS GENERALES

1. Funciones vectoriales
2. Cálculo diferencial
3. Optimización
4. Integrales múltiples
5. Integrales de línea y superficie

3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Crite- rio	Actividad	Descripción
1.1	Cuestionario en línea (100 %)	Preguntas sobre identificación de funciones de varias variables, interpretación de su ley de asignación y análisis de curvas de nivel, gráficos 3D y su comportamiento.
1.2	Cuestionario en línea (100 %)	Preguntas sobre conceptos de derivadas parciales, derivadas direccionales, gradiente y sus interpretaciones geométricas en varias variables.
1.3	Cuestionario en línea (100 %)	Preguntas sobre definiciones de integrales dobles, triples, de línea y superficie, así como sus propiedades y aplicaciones.
2.1	Taller (100 %)	Ejercicios prácticos para determinar y graficar dominios de funciones de varias variables, identificar restricciones y validar resultados.
2.2	Examen escrito (100 %)	Problemas que requieren calcular derivadas parciales, directivas, gradientes, matrices hessianas y aplicar regla de la cadena.
2.3	Examen escrito (100 %)	Problemas sobre cálculo de integrales dobles, triples, de línea y superficie, incluyendo cambios de variable y métodos de integración.
3.1	Reto (100 %)	Proyecto donde modela fenómenos reales usando funciones vectoriales y de varias variables, presentando gráficas y análisis.
3.2	Examen escrito (100 %)	Problemas de optimización libre (puntos críticos) y optimización restringida (multiplicadores de Lagrange) en contextos aplicados.
3.3	Reto (100 %)	Proyecto que utiliza integrales múltiples para calcular áreas, volúmenes y superficies en situaciones de contextos reales o geométricos.

4. DETALLE DE TEMAS

Tema	Clases	Nombre del tema
Tema 1	1-2	Funciones vectoriales y curvas paramétricas
Tema 2	3-4	Geometría diferencial de curvas
Tema 3	5	Topología de $\mathbb{R}^n$
Tema 4	6	Límites y continuidad
Tema 5	7-8	Derivadas parciales y gradiente
Tema 6	9	Derivadas de orden superior
Tema 7	10	Campos vectoriales y regla de la cadena
Tema 8	11	Función implícita
Tema 9	12-13	Rotacional, Divergencia y Campos conservativos
Tema 10	14-15	Optimización
Tema 11	16-17	Integrales dobles
Tema 12	18	Cambio de variable
Tema 13	19-20	Integrales triples
Tema 14	21	Cambio de variable en integrales triples
Tema 15	22-23	Integrales de línea
Tema 16	24	Integrales de superficie
Tema 17	25	Teoremas integrales

5. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL CURSO

		Fecha	Detalle de contenido	Observación
1	1	11-may	Funciones vectoriales y curvas parametrizadas	
	2	12-may	Cálculo en trayectorias	
	3	13-may	Vectores tangente, normal, binormal y planos asociados	
	4	15-may	Longitud de arco y curvatura	
2		18-may	Repaso	Cuestionario
		19-may	Taller	Taller
	5	20-may	Topología básica de $\mathbb{R}^n$	
	6	22-may	Campos escalares: límites y continuidad	
3		25-may		Feriado
	7	26-may	Derivadas direccionales, parciales y gradiente	
	8	27-may	Diferenciabilidad y plano tangente	
	9	29-may	Derivadas de orden superior y matriz Hessiana	Entrega reto 1
4	10	1-jun	Derivada de campos vectoriales y Regla de la cadena	
	11	2-jun	Función implícita y aplicaciones	
	12	3-jun	Rotacional, divergencia y laplaciano	
		5-jun	Examen escrito 1	Examen
5	13	8-jun	Campos conservativos y funciones potenciales	Cuestionario
	14	9-jun	Optimización libre en varias variables	
	15	10-jun	Optimización restringida y multiplicadores de Lagrange	
	16	12-jun	Integrales dobles sobre regiones rectangulares y generales	
6	17	15-jun	Aplicaciones de integrales dobles	
		16-jun	Examen escrito 2	Examen
	18	17-jun	Cambio de variable en integrales dobles	

Continúa en la siguiente página...

...viene de la página anterior

		Fecha	Detalle de contenido	Observación
	19	19-jun	Integrales triples sobre regiones sólidas	
7	20	22-jun	Cambio de variable en integrales triples	
	21	23-jun	Aplicaciones de integrales triples	
	22	24-jun	Integrales de línea en campos escalares y vectoriales	
	23	26-jun	Teorema fundamental de las integrales de línea y aplicaciones	Entrega reto 2
8	24	29-jun	Integrales de superficie de campos escalares y vectoriales	Cuestionario
	25	30-jun	Teoremas de Green, Stokes y Gauss	
		1-jul	Examen 3	Examen
		3-jul	Retroalimentación	